



Plan de trabajo y alcance

2 0 2 6

Realizado por:

Black Bears. Equipo representativo
de la Universidad Politécnica de
Chihuahua

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño, construcción, integración y operación de un Vehículo Aéreo No Tripulado (UAV) para participar en las categorías de Circuito de Laberintos y Ruta Sincronizada dentro de la competencia COMEA 2026.

El proyecto será desarrollado por un equipo multidisciplinario conformado por 9 estudiantes universitarios, quienes aplicarán conocimientos de ingeniería aeronáutica, diseño mecánico, electrónica, control automático, manufactura y gestión de proyectos.

A través de este proyecto se busca fortalecer las competencias técnicas de los participantes mediante el desarrollo de una plataforma aérea funcional, promoviendo la innovación tecnológica y la vinculación con el sector aeroespacial.

La duración estimada del proyecto será de veinte semanas, comprendidas entre mayo y octubre de 2026.

ORGANIGRAMA



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La industria aeroespacial ha experimentado un crecimiento significativo en el uso de sistemas aéreos no tripulados para aplicaciones civiles, industriales, científicas y de seguridad.

Los UAV representan actualmente una de las tecnologías con mayor potencial de desarrollo debido a su versatilidad operativa y a la integración de disciplinas como:

1. Aerodinámica.
2. Sistemas de control.
3. Electrónica aeronáutica.
4. Manufactura avanzada.
5. Comunicaciones.
6. Automatización.

La participación en competencias tecnológicas constituye una oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas complementarias a su formación académica, enfrentando retos reales de diseño, integración y operación.

Este proyecto permitirá a los integrantes adquirir experiencia en el ciclo completo de desarrollo de un sistema aeronáutico, desde la conceptualización hasta la validación operacional.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar, fabricar, integrar y operar un UAV de competencia capaz de completar satisfactoriamente las pruebas correspondientes a las categorías de Circuito de Laberintos y Ruta Sincronizada de COMEA 2026.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseño

- ° Diseñar una plataforma aérea ligera, estable y maniobrable.
- Seleccionar componentes adecuados para las condiciones de competencia.
- Optimizar la distribución de peso y la eficiencia energética.

Construcción

- ° Fabricar y ensamblar la estructura del UAV.
- Integrar sistemas de propulsión y control.

Electrónica

- ° Implementar sistemas de potencia y comunicación.
- Configurar sistemas FPV y telemetría.

Operación

- ° Desarrollar procedimientos de vuelo seguros.
- Entrenar pilotos para condiciones de competencia.

Gestión

- ° Elaborar la documentación técnica requerida.
- Cumplir con el cronograma y reglamentos establecidos.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Fase 1. Planeación

Objetivo:

- Definir la estructura organizacional y técnica del proyecto.
- Actividades:
- Integración del equipo.
- Asignación de responsabilidades.
- Definición de requerimientos.
- Elaboración del cronograma.
- Estimación de presupuesto.

Fase 2. Diseño

Objetivo:

Desarrollar la arquitectura del UAV.

Actividades:

- Selección de componentes.
- Diseño CAD.
- Diagramas eléctricos.
- Simulaciones preliminares.

Fase 3. Construcción

Objetivo:

Fabricar e integrar el sistema aéreo.

Actividades:

- Ensamble estructural.
- Instalación de motores.
- Cableado.
- Integración electrónica.

Fase 4. Configuración

Objetivo:

Preparar el sistema para operación.

Actividades:

- Configuración del controlador de vuelo.
- Calibración de sensores.
- Configuración FPV.
- Verificación de comunicaciones.

Fase 5. Validación y Optimización

Objetivo:

Garantizar el correcto funcionamiento del UAV.

Actividades:

- Pruebas de vuelo.
- Ajuste de parámetros PID.
- Corrección de fallas.
- Optimización de desempeño.

Fase 6. Competencia

Objetivo:

Participar en las pruebas oficiales.

Actividades:

- Simulaciones finales.
- Inspecciones pre-vuelo.
- Participación oficial.

ALCANCE DEL PROYECTO

Diseñar, fabricar e integrar 2 UAV tipo cuadricóptero: uno destinado a la competencia de Ruta Sincronizada, desarrollando capacidades en diseño aeronáutico, electrónica, control de vuelo, manufactura y operación de sistemas aéreos no tripulados

El proyecto contempla:

Diseño

Diseño conceptual.
Diseño mecánico.
Diseño eléctrico.

Desarrollo

Construcción del UAV.
Integración de sistemas electrónicos.
Configuración de software de control.

Validación

Pruebas de vuelo.
Ajustes y optimización.
Simulación de competencia.

Competencia

Participación en Ruta Sincronizada.

Documentación

Reportes técnicos.
Bitácoras.
Evidencias de pruebas.
Presentaciones.

PLAN DE TRABAJO

El proyecto tendrá una duración total de veinte semanas, comprendidas entre el 25 de mayo y el 9 de octubre de 2026. Durante este periodo se desarrollarán las actividades de planeación, diseño, manufactura, integración, validación y preparación para competencia de los UAV destinados a las categorías de Circuito de Laberintos y Ruta Sincronizada.

La metodología de trabajo estará basada en el desarrollo por etapas, permitiendo realizar revisiones periódicas y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

ETAPA 1. ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO

Periodo: 25 de mayo – 12 de junio

Objetivo

Establecer la estructura organizacional y técnica necesaria para el desarrollo eficiente del proyecto.

Actividades

- Integración oficial del equipo de trabajo.
- Asignación de roles y responsabilidades.
- Definición de líderes de área.
- Revisión y análisis del reglamento de competencia.
- Investigación de plataformas UAV utilizadas en competencias similares.
- Definición de requerimientos técnicos para las categorías de Laberintos y Ruta Sincronizada.
- Elaboración del cronograma general.
- Estimación preliminar de costos.
- Identificación de riesgos técnicos y operativos.
- Definición de herramientas y software a utilizar.

Entregables

- Organigrama del equipo.
- Cronograma general.
- Presupuesto preliminar.
- Lista preliminar de componentes.
- Documento de requerimientos técnicos.

PLAN DE TRABAJO

ETAPA 2. DISEÑO CONCEPTUAL Y REPORTE TÉCNICO

Periodo: 15 de junio – 26 de junio

Objetivo

Desarrollar el diseño conceptual de las plataformas UAV y elaborar la documentación técnica requerida por la convocatoria.

Actividades

- Selección de arquitectura de los UAV.
- Definición del sistema de propulsión.
- Selección de controladores de vuelo.
- Selección de sistema FPV y telemetría.
- Diseño preliminar de distribución de componentes.
- Elaboración de diagramas eléctricos.
- Desarrollo de modelos CAD iniciales.
- Justificación técnica de la selección de componentes.
- Elaboración del reporte técnico de avance.
- Revisión interna del documento.

Entregables

- Diseño conceptual aprobado.
- Diagramas eléctricos preliminares.
- Modelos CAD iniciales.
- Reporte técnico entregado.

PLAN DE TRABAJO

ETAPA 3. ADQUISICIÓN DE COMPONENTES Y PREPARACIÓN DE MANUFACTURA

Periodo: 29 de junio – 10 de julio

Objetivo

Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la construcción de los UAV.

Actividades

- Compra de componentes electrónicos.
- Compra de materiales estructurales.
- Gestión de proveedores.
- Recepción e inspección de componentes.
- Inventario inicial.
- Organización de herramientas y área de trabajo.
- Preparación de materiales para ensamblaje.

Entregables

- Componentes disponibles para integración.
- Inventario actualizado.
- Área de trabajo preparada.

PLAN DE TRABAJO

ETAPA 4. CONSTRUCCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS UAV

Periodo: 13 de julio – 31 de julio

Objetivo

Construir e integrar físicamente los UAV del proyecto.

Actividades

- Ensamblaje de estructuras.
- Instalación de motores.
- Montaje de controladores de vuelo.
- Instalación de ESC.
- Fabricación y montaje de soportes.
- Cableado eléctrico.
- Integración de receptores.
- Integración de sistemas FPV.
- Verificación mecánica de la estructura.
- Revisión de peso y balance.

Entregables

- UAV completamente ensamblados.
- Sistemas electrónicos instalados.
- Verificación estructural aprobada.

PLAN DE TRABAJO

ETAPA 5. CONFIGURACIÓN Y VALIDACIÓN INICIAL

Periodo: 3 de agosto – 21 de agosto

Objetivo

Configurar los sistemas electrónicos y verificar el correcto funcionamiento de cada UAV.

Actividades

- Configuración de Flight Controller.
- Configuración de radio control.
- Configuración de telemetría.
- Configuración de sistema FPV.
- Calibración de sensores.
- Verificación de comunicaciones.
- Pruebas de motores.
- Pruebas de seguridad.
- Ajuste de parámetros iniciales.

Entregables

- Sistemas configurados.
- Protocolos de seguridad establecidos.
- UAV listos para vuelos iniciales.

PLAN DE TRABAJO

ETAPA 6. PRUEBAS DE VUELO Y OPTIMIZACIÓN

Periodo: 24 de agosto – 18 de septiembre

Objetivo

Validar el desempeño operativo de los UAV y optimizar su comportamiento para las competencias.

Actividades

- Pruebas de hover.
- Ajuste de parámetros PID.
- Evaluación de estabilidad.
- Análisis de consumo energético.
- Evaluación de autonomía.
- Corrección de vibraciones.
- Optimización de maniobrabilidad.
- Evaluación de desempeño FPV.
- Registro y análisis de resultados.

Entregables

- UAV operativos.
- Bitácora de pruebas.
- Configuración optimizada

PLAN DE TRABAJO

ETAPA 7. ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN DE COMPETENCIA

Periodo: 21 de septiembre – 2 de octubre

Objetivo

Preparar a los pilotos y validar el desempeño del sistema en escenarios similares a la competencia.

Actividades

- Simulación de recorridos de laberinto.
- Prácticas de vuelo sincronizado.
- Evaluación de tiempos de recorrido.
- Entrenamiento de procedimientos pre-vuelo.
- Entrenamiento de procedimientos de emergencia.
- Simulación de condiciones de competencia.
- Registro de incidencias.
- Ajustes finales de configuración.

Entregables

- Pilotos capacitados.
- Procedimientos operativos definidos.
- Registro de simulaciones

PLAN DE TRABAJO

ETAPA 8. PREPARACIÓN FINAL Y COMPETENCIA

Periodo: 5 de octubre – 9 de octubre

Objetivo

Participar en las competencias garantizando la confiabilidad operativa de los UAV.

Actividades

- Inspección final de sistemas.
- Verificación estructural.
- Revisión de baterías.
- Revisión de hélices y motores.
- Organización de herramientas y refacciones.
- Preparación logística para traslado.
- Participación en las competencias oficiales.
- Documentación de resultados obtenidos.

Entregables

- Participación oficial en COMEA 2026.
- Reporte final de resultados.
- Lecciones aprendidas y recomendaciones para futuros proyectos. Esta versión ya tiene un nivel similar al que normalmente se presenta en propuestas de proyectos tecnológicos ante un cluster industrial, una empresa patrocinadora o una universidad. Además, muestra claramente que existe una metodología de desarrollo y no solo un calendario de actividades.

PRESUPUESTO

VIAJE A CDMX DESDE CHIHUAHUA CAPITAL

12 PERSONAS, 4 HABITACIONES

HOTEL FAIRFIELD INN & SUITES

HOTEL Y VIAJE	
PRECIO DE HABITACIONES (4 HABITACIONES PARA 3 PERSONAS)	\$ 50,344
Viaje en avion (12 personas)	Aprox \$54,000
Viaje en camioneta (con casetas)	Aprox \$16,750

Total aproximado si el viaje es en avión: \$100,4344

Total aproximado si el viaje es en camioneta: \$67,094

Los precios esta sujetos a cambios, debido a la demanda en transporte (Avión) y en hospedaje (Hotel). Además si se viaja en avion se debera tomar en cuenta el registro de los vehículos aéreos no tripuladas (UAV)

PRESUPUESTO

COMPETENCIA EN CDMX

3 DRONES,

DRON	Precio por unidad	Unidades necesarias
Estructura Frame impreso 3D (PLA+/PETG)	\$1.400,00	2 estructuras
Control de Vuelo DJI Naza Lite + GPS	\$2.750,00	2 piezas
Propulsión Motor DJI 2212 920KV	\$450,00	8 piezas
Propulsión ESC DJI 420 Lite 20A	\$250,00	8 piezas
Propulsión Hélices DJI 9450	\$180,00	2 juegos
Energía Batería LiPo 4S 5000mAh	\$1.800,00	6 piezas
Comunicación Radio FlySky FS-i6	\$1.200,00	1 pieza
Comunicación Receptor FlySky iA6B	\$350,00	2 piezas
Distribución eléctrica PDB 2	\$150,00	2 kits
Estructura Tren de aterrizaje 2	\$250,00	2 estructuras

PRESUPUESTO

COMPETENCIA EN CDMX

3 DRONES,

DRON	Precio por unidad	Unidades necesarias
Refacciones Juegos de hélices adicionales	\$180,00	4 juegos
Refacciones Tornillería y separadores	\$200,00	2 kits
Propulsión Motor DJI 2212 920KV	\$450,00	8 piezas
Manufactura Filamento PLA+/PETG	\$600,00	Aprox 2 kg

Análisis de Costos y Viabilidad Financiera

Con el objetivo de asegurar la participación y competitividad en el certamen de CDMX, se desarrolló un plan financiero detallado que cubre la manufactura, el ensamble electrónico y el stock de refacciones críticas para la flota de vehículos aéreos no tripulados (UAVs).

El presupuesto total estimado para el proyecto asciende a \$33,680.00 MXN, el cual se divide estratégicamente en dos rubros principales:

Componentes Principales y Sistemas Base (\$27,760.00 MXN): Comprende la adquisición de los sistemas de control de vuelo, plantas de potencia (motores y ESCs), sistemas de radiocomunicación y almacenamiento de energía (baterías LiPo de alta capacidad), así como los elementos estructurales base.

Manufactura y Stock de Reserva (\$5,920.00 MXN): Destinado a la materia prima (filamento especializado PLA+/PETG) para la impresión 3D de los chasis, y a un inventario de seguridad que incluye tornillería, juegos de hélices adicionales y motores de repuesto. Esto garantiza una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad o daño estructural durante las fases de prueba y competencia.

IMPACTO ESPERADO

El desarrollo de este proyecto busca generar un impacto académico, tecnológico y formativo en los integrantes del equipo, contribuyendo al fortalecimiento de competencias relacionadas con el diseño, manufactura, integración y operación de sistemas aéreos no tripulados.

La ejecución del proyecto permitirá a los estudiantes aplicar conocimientos adquiridos en el aula dentro de un entorno práctico de ingeniería, enfrentando desafíos reales relacionados con la selección de componentes, integración de sistemas electrónicos, diseño estructural, control de vuelo, gestión de proyectos y resolución de problemas técnicos.

Desde el punto de vista académico, el proyecto fomentará el aprendizaje basado en proyectos, promoviendo el desarrollo de habilidades analíticas, capacidad de investigación, pensamiento crítico y trabajo colaborativo. Asimismo, permitirá reforzar áreas de conocimiento fundamentales para la ingeniería aeronáutica y aeroespacial, tales como:

- Aerodinámica aplicada.
- Sistemas de propulsión eléctrica.
- Electrónica aeronáutica.
- Sistemas de control y estabilidad.
- Telemetría y comunicaciones.
- Manufactura y ensamblaje de aeronaves ligeras.
- Gestión de proyectos tecnológicos.

IMPACTO ESPERADO

En el ámbito profesional, la participación en una competencia nacional de UAV brindará experiencia práctica en la ejecución de proyectos multidisciplinarios, fortaleciendo competencias altamente valoradas por la industria aeroespacial, entre ellas:

- Trabajo en equipo.
- Liderazgo técnico.
- Planeación estratégica.
- Gestión de recursos.
- Documentación técnica.
- Cumplimiento de estándares y procedimientos.

Adicionalmente, el proyecto contribuirá a la formación de talento especializado en tecnologías emergentes relacionadas con los sistemas aéreos no tripulados, sector que actualmente presenta una creciente demanda en aplicaciones de inspección, monitoreo, logística, seguridad, agricultura de precisión, investigación y desarrollo tecnológico.

La participación en COMEA 2026 también representa una oportunidad para fortalecer la vinculación entre la academia y la industria, permitiendo establecer contacto con organismos, empresas e instituciones relacionadas con el sector aeroespacial y de innovación tecnológica.

IMPACTO ESPERADO

Finalmente, se espera que el proyecto sirva como base para futuras generaciones de estudiantes, generando documentación, experiencias y conocimientos que puedan aprovecharse en el desarrollo de nuevas plataformas UAV, fomentando una cultura de innovación, investigación aplicada y mejora continua dentro de la institución.

Resultados de Impacto Esperados

Formación práctica de 9 estudiantes en tecnologías UAV.

Desarrollo de capacidades en diseño, integración y operación de sistemas aeronáuticos.

Participación en una competencia nacional de ingeniería aplicada.

Generación de documentación técnica y metodologías reutilizables.

Fortalecimiento de la vinculación con organismos y empresas del sector aeroespacial.

Incremento de la experiencia institucional en proyectos de aeronaves no tripuladas.

Creación de bases técnicas para futuros proyectos de investigación y desarrollo.